COMMESSA					
SISTEMI MONITORAGGIO INQUINANTI		Cliente Customer	**ENERBLU S.R.L.**		
		Cliente Finale End User	**ESSITY ITALY S.P.A.**		
		Commessa Job no.	**JOB.0188.25**		
		Ordine Order no.	-	Data Date	-
Progetto Project	**SISTEMA ANALISI EMISSIONI**	Titolo Title	**SPECIFICA**		

RIFERIMENTI			
Società Company	Nominativo Name	Telefono Phone	E-mail E-mail
Enerblu s.r.l.	Matteo Curti	347 9174830	m.curti@costell.it

REVISIONI					
Rev Rev	Data Date	Descrizione Description	Preparato Prepared	Controllato Checked	Approvato Approved
00	09/01/26	Emissione	MR	SN	IM

SOMMARIO

1 PIANIFICAZIONE 4
1.1 CRONOLOGIA 4
2 INTRODUZIONE 5
3 QUADRO ELETTRICO 6
3.1.1 ANALIZZATORI 6
3.1.2 PLC 6
4 PLC 7
4.1 CONFIGURAZIONE HARDWARE 7
4.2 PROTEZIONE SOFTWARE 7
5 SUPERVISORE 8
5.1 INDIRIZZI IP 8
5.2 PAGINE GRAFICHE 8
5.3 COMANDI 9
5.4 DATI 9
5.4.1 CAMPI SCALA 9
5.4.2 ACQUISIZIONE MISURE 9
5.4.3 VISUALIZZAZIONE DELLE MEDIE 9
5.5 FORMULE 10
5.6 VALIDAZIONI 10
5.7 STATO DELLA COMUNICAZIONE 11
5.8 ALLARMI CONTROLLO SUPERI 11
5.8.1 CALCOLO VALIDITÀ IMPIANTO 11
5.8.2 SUPERO MEDIA PREVISIONALE 13
5.8.3 SUPERO MEDIA ARCHIVIATA 14
5.9 USER & PASSWORD 17
6 SOPRALLUOGHI 18
7 COLLAUDI 19
7.1 NOTE DI COLLAUDO INTERNO 19
7.2 NOTE SULLA MESSA IN SERVIZIO 19
8 REVISIONE DOCUMENTAZIONE 20
9 ETICHETTE 21

1 PIANIFICAZIONE

RISORSE	GIORNI	DATA ULTIMAZIONE
Acquisto materiali		
Progettazione quadri elettrici		
Progettazione software PLC		
Progettazione software supervisione		
Costruzione quadri		
Collaudo interno		
Spedizione		
Messa in servizio		

Tabella 1

1.1 CRONOLOGIA

ATTIVITÀ	DATA	DESCRIZIONE
Acquisizione ordine		
Progettazione elettrica		
Sviluppo software PLC		
Sviluppo software supervisore		
Costruzione quadri		
Collaudo interno		
Documentazione		
Pronto alla spedizione		
Start-up		

Tabella 2

2 INTRODUZIONE

La fornitura comprende:

- nr. 1 PC SME completo di monitor e software ADAS installato.

Il sistema viene fornito in sostituzione di un sistema di supervisione BF Informatica del quale si è guastato il PC. Il software PLC viene rifatto, ma non vengono apportate modifiche hardware al quadro di analisi.

Le misure da acquisire sono:

- CO
- O_2 secco
- temperatura fumi

3 QUADRO ELETTRICO

Il quadro è stato costruito da SICK e non è soggetto a modifiche.

3.1.1 ANALIZZATORI

MARCA	TIPO	MISURA	CAMPO	NOTE
Sick	Sidor	CO	0…150 mg/Nm^3	
		O2	0…25 %	
Ascon Tecnologic	PT100	TF	0…200 °C	

Tabella 3

3.1.2 PLC

Il PLC è un Siemens S7-1200 con la dotazione di schede indicate in Tabella 4.

4 PLC

Il PLC S7-1200 comunica tramite protocollo ModBus TCP/IP con il PC di supervisione. La versione di TIA Portal utilizzata è la v19.

Gli stati impianti vengono forniti hard-wired.

4.1 CONFIGURAZIONE HARDWARE

La configurazione hardware del PLC è riportata nella tabella seguente.

TIPO	CODICE	QUANTITÀ	NOTE
CPU	6ES7 214-1AG40-0XB0	1	
8AI	6ES7 231-4HF32-0XB0	1	

Tabella 4

4.2 PROTEZIONE SOFTWARE

Il software è protetto con password smi211117. Dovrebbe essere sufficiente per non farlo né leggere né scaricare da chi non ha il sorgente.

5 SUPERVISORE

La fornitura comprende nr. 1 PC di supervisione, con software conforme al decreto Regione Toscana sull'analisi emissioni.

Il sistema monitora le emissioni e i parametri di processo del motore installato nella centrale di cogenerazione della cartiera Essity Italy S.p.A. di Collodi (PT).

Il computer si interfaccia con il PLC mod. S7-1200 montato nel quadro. Il protocollo di comunicazione è ModBus TCP/IP. Per la mappa di scambio dati fare riferimento al documento IOL.0188.25. Verranno inoltre fornite le pagine grafiche da inserire nel PC di supervisione.

- ***Per lo sviluppo, partire dalla commessa Eli Lilly che è già conforme al Decreto Regione Toscana.***
- ***Non è richiesta la conformità alla EN 17255.***
- ***Non sono previste QAL2 e QAL3.***

5.1 INDIRIZZI IP

La maschera di rete è 192.168.1.xx. Nella Tabella 5 sono indicati gli indirizzi di ogni dispositivo.

OGGETTO	IP	SUBNET MASK	GATEWAY	PORTE
PC SME	.10	255.255.255.0	192.168.10.250	
PLC	.1	"	"	511: comunicazione ADAS 502: comunicazione DCS
MIR9000e	.2	"		

Tabella 5

5.2 PAGINE GRAFICHE

Le pagine grafiche verranno fornite già pronte e saranno 3:

- nr. 1 pagina misure:
  - stato dell'impianto;
  - stato del sistema di analisi;
  - tabelle riportanti le misure;
  - pannello comandi;
  - allarmi;
  - sezione impostazioni: raccoglie le impostazioni per le misure stimate, e la calibrazione di zero schedulata.
- nr. 1 sinottico: riporta il sinottico animato, le misure, gli allarmi e i comandi;

5.3 COMANDI

I comandi da prevedere sono:

- heartbit comunicazione;
- allarme supero media previsionale;
- allarme supero media archiviata;
- reset allarme condensa (impulso 10 secondi);
- pulsante start calibrazione (impulso 10 secondi);
- pannello schedulazione autocal di zero.

➢ ***Prevedere la possibilità di impostare un intervallo di tempo in giorni tra una calibrazione e la successiva.***

5.4 DATI

L'elenco dei segnali scambiati con il PLC e i relativi indirizzi sono riportati nel file IOL.0188.25.

5.4.1 CAMPI SCALA

Di seguito i campi scala delle misure e i limiti.

SEGNALE	TAG	CAMPO	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE ORARIO
CO	CO	0…150 mg/Nm³	300 mg/Nm³	375 mg/Nm³
O_2 secco	O_2S	0…25 %		
Temperatura fumi	TF	0…200 °C		

Tabella 6

5.4.2 ACQUISIZIONE MISURE

Le misure vengono acquisite dal PLC come segnali 4…20mA e trasmesse al PC di supervisione sottoforma di interi a 16bit con campo 0…10000 da riscalare in unità ingegneristiche con i campi indicati in Tabella 6.

5.4.3 VISUALIZZAZIONE DELLE MEDIE

La media oraria/giornaliera archiviata è quella dell'ora/giorno precedente.

La media oraria previsionale è una media mobile del dato riferito fatta su un arco temporale (ultimi 10 minuti) che si aggiorna ogni minuto. Al termine dell'ora si resetta e per i primi 10 minuti da come valore 0. A tale media va associata una percentuale di validità (0-100%) del dato con la possibilità di impostare una soglia che se superata, il valore misurato può essere associato ad una soglia di allarme impostabile. L'utilità è quella di avvisare l'operatore di un possibile supero prima che ciò avvenga realmente al termine dell'ora.

La media oraria va trattata come da 152 ossia il limite è superato se viene superato di un fattore di 1.25 il valore limite impostato, mentre per la giornaliera il fattore è uguale a 1.00

Se anche il fattore 1.25 di un ora è superato, anche la media giornaliera è superata.

Prevedere la possibilità di impostare la soglia di allarme e la relativa % di validità (0-100%). Il software deve valutare se il dato è fuori soglia solo se la percentuale di validità è superiore al valore impostato.

5.5 FORMULE

Le formule utilizzate nel sistema sono le seguenti:

FORMULA		LEGENDA	
Normalizzazione in O2	$kO_2 = \frac{21 - O_2R}{21 - O_2S}$	kO_2	Coefficiente per il calcolo degli inquinanti riferiti a O_2
		O_2R	Ossigeno di riferimento
		O_2S	Ossigeno misurato
Normalizzazione in O_2	$E_R = E * kO_2$	ER	Gas corretto in base all'ossigeno di riferimento
(valido per CO)		E	Gas misurato
		kO_2	Coefficiente per il calcolo degli inquinanti riferiti a O_2

Tabella 7

- ***L'ossigeno di riferimento è 15%.***

5.6 VALIDAZIONI

Di seguito la tabella delle validazioni che indica quando la misura è da considerare non valida a seconda della comparsa di determinati stati impianto, stati misura o allarmi del quadro SAE.

Ogni misura è comunque non valida in caso di allarme hardware relativo al segnale elettrico della misura stessa e per le misure calcolate vanno incluse nelle cause di invalidazione lo stato di non validità delle misure che concorrono al calcolo.

MISURA	STATI IMPIANTO		STATI MISURA		ALLARMI SAE					
	Fermo	Manutenzione	Calibrazione	Manutenzione	Sonda	Linea	Frigo	Condensa	Flusso	Analizzatore A1
CO	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
CO-R	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
O_2S	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒
TF	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tabella 8

5.7 STATO DELLA COMUNICAZIONE

Per verificare che il PLC sia raggiungibile dal PC, ogni 5 secondi un bit all'interno del PLC cambia di stato (5 secondi ON e 5 OFF). Finché il supervisore legge il cambiamento di stato la comunicazione è OK, altrimenti dà un allarme. L'allarme è ritardato di 30 secondi.

Analogamente i PC scrivono nel PLC un bit che viene letto sia dal PLC per dare l'allarme di comunicazione, sia dall'altro PC in modo da segnalare se un PC non comunica più.

5.8 ALLARMI CONTROLLO SUPERI

Di seguito una raccolta di script da inserire in Adas e già testato in qualche commessa per il controllo degli allarmi di supero medie archiviate e previsionali.

Normalmente un supero di media previsionale genera l'uscita di allarme verso il PLC e la cella della misura corrispondente si colora di rosso. La colorazione della cella, però, si verifica a prescindere dalle condizioni dell'impianto e viene contestata dai clienti, inoltre spesso l'allarme rimane "appeso" finchè non viene cancellato il file "Alarm2".

Per ovviare a questa condizione, attorno alle misure di media previsionale comparirà una cornice rossa (allegata alla documentazione) che sarà visibile in caso di supero media previsionale in concomitanza con l'uscita di allarme verso il PLC.

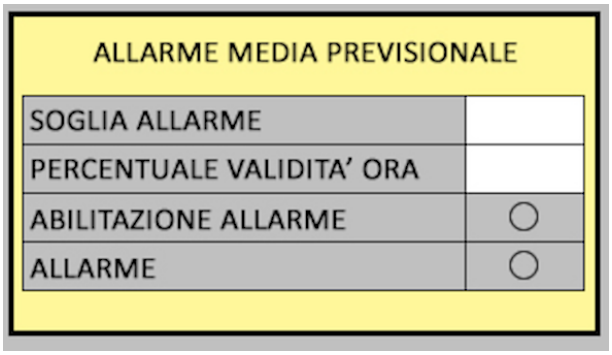


Figura 1

- ***Gli esempi nei paragrafi seguenti e dedicati alla misura di CO, sono da applicare anche agli altri inquinanti.***

5.8.1 CALCOLO VALIDITÀ IMPIANTO

Validità impianto SP

Imposta la percentuale dell'ora al di sopra della quale viene abilitato l'allarme di supero media previsionale.

```
depend "ACQUEND";

"Validità impianto SP" :=  "ACQUEND";

if (isforced()) then
   "Validità impianto SP" = forcedval();
else
   noop;
fi;
```

```
store(8);
```

- ***Il valore va mostrato nella casella "Soglia allarme" di Figura 1.***

Validità impianto

```
depend "IMPIANTO";

declare "cnt_campioni_Camino" = 0;

"Validità impianto" #= "IMPIANTO";

if("IMPIANTO" == 30) then
  "cnt_campioni_Camino" = "cnt_campioni_Camino" + 1;
else
   if ("Validità impianto d" < 6) then
     "Validità impianto d" = 0;
   else
      noop;
   fi;
fi;

"Validità impianto" = "cnt_campioni_Camino" / 720 * 100;

if elapsed() then
  "cnt_campioni_Camino" = 0;
  "Validità impianto prev" = "Validità impianto";
  "Validità impianto" = 0;
   if ("Validità impianto d" < 24) && ("Validità impianto prev" > 70) then
     "Validità impianto d" = "Validità impianto d" + 1;
   else
     "Validità impianto d" = 0;
   fi;
  store(8);
else
  store(8);
fi;
```

Il valore va mostrato nella casella "Percentuale validità ora" di Figura 1.

Validità impianto d

In questa variabile viene scritta la percentuale di validità della media giornaliera

```
depend "IMPIANTO";

"Validità impianto d" #= "IMPIANTO";

store(8);
```

Validità impianto prev

Lo script utilizza il calcolo della validità impianto per associarlo alla validità dell'ora precedente e generare quindi l'allarme supero media ora precedente.

```
depend "IMPIANTO";

if elapsed() then
  store(8);
else
  store(8);
fi;
```

SUP MEDIA PREV ENB

Lo script serve a determinare se l'allarme supero media previsionale oraira è abilitato oppure no (impianto in marcia regolare per più del valore percentuale impostato in "Validità impianto SP").

```
depend "ACQUEND";
declare "SUP MEDIA PREV ENB_Camino_cmd" = 0;

"SUP MEDIA PREV ENB" := "ACQUEND";

if (("IMPIANTO" == 30) && ("Validità impianto" > "Validità impianto SP")) then
  "SUP MEDIA PREV ENB_Camino_cmd" = 1;
else
  "SUP MEDIA PREV ENB_Camino_cmd" = 0;
fi;

"SUP MEDIA PREV ENB" = "SUP MEDIA PREV ENB_Camino_cmd";


if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

- ***Il bit influenza il comportamento del led "Abilitazione allarme" di Figura 1. 0 = led grigio, 1 = led giallo***

5.8.2 SUPERO MEDIA PREVISIONALE

I seguenti scritpt servono per l'animazione del rettangolo rosso attorno alle celle di media previsionale, in modo che la comparsa degli allarmi sia congrua rispetto all'allarme di supero in morsettiera.

Alm_AVG_h_P_CO (Allarme media oraria previsonale CO)

```
depend ACQUEND;
declare "SUP MEDIA PREV CO_Camino_cmd" = 0;

"Alm_AVG_h_P_CO" :=  ACQUEND;

if (("SUP MEDIA PREV ENB" == 1) && (("CO_VTM_1H" > "CO_Limite_1H"))) then
   "SUP MEDIA PREV CO_Camino_cmd" = 1;
else
   "SUP MEDIA PREV CO_Camino_cmd" = 0;
```

```
fi;

"Alm_AVG_h_P_CO" = "SUP MEDIA PREV CO_Camino_cmd";

setalert(0,1);

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

SUP MEDIA PREV

```
depend ACQUEND;
declare "SUP MEDIA PREV_Camino_cmd" = 0;

"SUP MEDIA PREV" :=  ACQUEND;

if ("Alm_AVG_h_P_CO" || "Alm_AVG_h_P_NOx") then
  "SUP MEDIA PREV_Camino_cmd" = 1;
else
  "SUP MEDIA PREV_Camino_cmd" = 0;
fi;

setalert(0,1);

"SUP MEDIA PREV" = "SUP MEDIA PREV_Camino_cmd";

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

SUP MEDIA PREV_out

```
declare "SUP MEDIA PREV_Camino_cmd";

"SUP MEDIA PREV_out" = "SUP MEDIA PREV";

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

5.8.3 SUPERO MEDIA ARCHIVIATA

I seguenti scritpt servono per l'animazione del rettangolo rosso attorno alle celle di media archiviata, in modo che la comparsa degli allarmi sia congrua rispetto all'allarme di supero in morsettiera.

Alm_AVG_h_CO (Allarme media oraria archiviata CO)

```
depend ACQUEND;
```

```
depend "Validità impianto prev";
declare "SUP MEDIA ARCH CO_Camino_cmd" = 0;

"Alm_AVG_h_CO" := ACQUEND;

if (("Validità impianto prev" > 70) && "CO_LAST_1H" > "CO_Limite_1H")) then
  "SUP MEDIA ARCH CO_Camino_cmd" = 1;
else
  "SUP MEDIA ARCH CO_Camino_cmd" = 0;
fi;

"Alm_AVG_h_CO" = "SUP MEDIA ARCH CO_Camino_cmd";

setalert(0,1);

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

SUP MEDIA ARCH

```
depend ACQUEND;
depend "Validità impianto prev";
declare "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd" = 0;

"SUP MEDIA ARCH" := ACQUEND;

if ("Alm_AVG_h_CO" || "Alm_AVG_h_NOx") then
  "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd" = 1;
else
  "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd" = 0;
fi;

setalert(0,1);

"SUP MEDIA ARCH" = "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd";

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
fi;
```

SUP MEDIA ARCH_out

```
declare "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd";

"SUP MEDIA ARCH_out" = "SUP MEDIA ARCH_Camino_cmd";

if (elapsed()) then
   storep(11);
else
   store(8);
```

fi;

5.9 USER & PASSWORD

PC SME

- Utente: Administrator
- Password: smianalisi

Team Viewer

- Utente:
- Password: SmiAnalisi

ADAS

- Supervisore:
  - Utente: supervisore
  - Password: smianalisi
- Operatore:
  - Utente: operatore
  - Password: operatore

Web Arpa

- Indirizzo:
- Utente: arpa
- Password: arpa

VNC

- Utente:
- Password:

6 SOPRALLUOGHI

7 COLLAUDI

Di seguito vengono raccolte le note sui collaudi eseguiti in ditta e sull'impianto in modo da tenere traccia delle eventuali operazioni o materiali rimasti in sospeso.

7.1 NOTE DI COLLAUDO INTERNO

gg/mm/aa

Nulla da segnalare

7.2 NOTE SULLA MESSA IN SERVIZIO

gg/mm/aa

Nulla da segnalare

8 REVISIONE DOCUMENTAZIONE

Manuali operatore

OGGETTO	N° DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
Manuale montaggi	MAN.0188.25.00	1.00		Emissione
Manuale quadro	MAN.0188.25.01	1.00		Emissione
Manuale software	MAN.0188.25.02	1.00		Emissione

Tabella 9

Manuale di gestione

OGGETTO	N° DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
Manuale di gestione	SAE.0188.25	1.00		Emissione

Tabella 10

Schemi elettrici

OGGETTO	N° DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
Quadro analisi		0		Emissione

Tabella 11

PLC

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	NOTE
1.00		FAT	
1.01		Start-up	

Tabella 12

Supervisione

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	NOTE
1.00		FAT	
1.01		Start-up	

Tabella 13

9 ETICHETTE

SMI PREI srl
Via Pascoli 150
22040 Alzate Brianza Località Mirovano (CO)

COMMESSA	JOB.0188.25
CLIENTE	Enerblu s.r.l.
CLIENTE FINALE	Essity Italy S.p.A.
OGGETTO	Sistema Analisi Emissioni

SMI PREI srl
Via Pascoli 150
22040 Alzate Brianza Località Mirovano (CO)

COMMESSA	JOB.0188.25
CLIENTE	Enerblu s.r.l.
CLIENTE FINALE	Essity Italy S.p.A.
OGGETTO	Sistema Analisi Emissioni